

Costos De AeroGuardia

Categoría	Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)	Precio Venta (MXN)	Margen / Resultado
Hardware instalación	Microcontrolador	Control de acceso por puerta	6	250	1,500	—	—
Hardware instalación	Cerradura electrónica	Sistema de bloqueo	6	450	2,700	—	—
Hardware instalación	Lector RFID	Identificación de usuarios	6	300	1,800	—	—
Hardware instalación	Sensor de puerta	Detecta apertura/cierre	6	150	900	—	—
Hardware instalación	Fuente de alimentación	Energía del sistema	6	250	1,500	—	—
Hardware instalación	Cableado y conectores	Material de instalación	6	200	1,200	—	—
Hardware instalación	Caja protectora	Protección electrónica	6	200	1,200	—	—
Mano de obra	Instalación técnica	Instalación por puerta	6	1,200	7,200	—	—
Costo total hardware por hangar					18,000		

Software implementación	Configuración sistema	Ajuste inicial del software	1	1,500	1,500	—	—
Software implementación	Creación base de datos	Base de datos del cliente	1	800	800	—	—
Software implementación	Configuración usuarios	Permisos y accesos	1	600	600	—	—
Software implementación	Integración hardware	Sincronización sistema	1	1,200	1,200	—	—
Software implementación	Pruebas del sistema	Validación final	1	900	900	—	—
Costo total implementación software					5,000		
Precio instalación al cliente	Sistema AeroGuardia	Hardware + instalación	1 hangar	—	18,000	30,000	12,000
Licencia software	Licencia mensual	Uso del sistema AeroGuardia	1 cliente	—	—	1,200 / mes	—
Licencia software	Licencia anual	Pago anual con descuento	1 cliente	—	—	12,000 / año	—
Infraestructura software	Servidor cloud	Plataforma online	mensual	—	1,200	—	—

Infraestructura	Base de datos	Almacenamiento registros	mensual	—	800	—	—
Infraestructura	Respaldos	Copias de seguridad	mensual	—	300	—	—
Infraestructura	Dominio web	Registro dominio	mensual	—	25	—	—
Infraestructura	Seguridad SSL	Protección de datos	mensual	—	200	—	—
Costo total infraestructura mensual					2,525		
Sueldos empresa	Hardware Lead	Desarrollo hardware	mensual	—	35,000	—	—
Sueldos empresa	Software Lead	Desarrollo software	mensual	—	40,000	—	—
Total sueldos mensuales					75,000		
Total gastos mensuales empresa	Sueldos + infraestructura	Costos operativos			77,525		
Escenario negocio (100 hangares)	Clientes con licencia	Pago mensual software	100	—	—	120,000 / mes	—
Ganancia mensual empresa	Ingreso licencias – gastos	Resultado mensual					42,475

Ganancia anual empresa	Ganancia mensual × 12	Resultado anual					509,700 MXN
---------------------------	-----------------------------	--------------------	--	--	--	--	----------------

Mercado Objetivo

El sistema AeroGuardia está dirigido al sector de la aviación general, específicamente a hangares pequeños que requieren mejorar la seguridad y la administración de sus operaciones. Estos hangares normalmente se encuentran en aeródromos regionales, escuelas de aviación o talleres de mantenimiento, donde muchas veces no se cuenta con sistemas automatizados para el control de accesos ni con herramientas digitales para el registro de aeronaves.

El mercado objetivo del sistema se enfoca en hangares pequeños, los cuales pueden clasificarse según la actividad que realizan dentro de la aviación general.

Hangares de resguardo o aviación general

En primer lugar se encuentran los hangares de resguardo o aviación general, que son instalaciones destinadas a almacenar y proteger aeronaves cuando no se encuentran en operación. En este tipo de hangares es importante llevar un control de quién accede a las instalaciones y qué aeronaves se encuentran resguardadas. AeroGuardia permite registrar las aeronaves almacenadas, el tiempo que llevan dentro del hangar y los usuarios que han ingresado a la instalación.

Hangares de mantenimiento

También se consideran los hangares de mantenimiento, donde se realizan inspecciones, reparaciones y servicios técnicos a aeronaves. En estos casos, el sistema permite registrar qué aeronave ingresó al área de mantenimiento, el motivo del ingreso, el tipo de servicio realizado y las piezas que fueron reemplazadas.

Escuelas de aviación

Otro segmento importante corresponde a los hangares de escuelas de aviación, donde se resguardan aeronaves utilizadas para el entrenamiento de pilotos. En este caso, AeroGuardia permite registrar qué aeronave salió a vuelo, el nombre del piloto estudiante y del instructor, así como la cantidad de horas de vuelo realizadas durante cada práctica.

El mercado potencial para el sistema AeroGuardia se encuentra dentro del sector de la aviación general, donde existen numerosos aeródromos, escuelas de aviación y hangares privados que operan con aeronaves ligeras. En muchas de estas instalaciones, especialmente en hangares pequeños o medianos, los sistemas de control de acceso y registro de información aún se realizan de forma manual o mediante herramientas limitadas.

Por esta razón, AeroGuardia se presenta como una solución que puede adaptarse a las necesidades de distintos tipos de hangares pequeños dentro del sector aeronáutica

Análisis de viabilidad del proyecto AeroGuardia

Viabilidad Técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto AeroGuardia es viable debido a que las tecnologías necesarias para su desarrollo ya existen y son ampliamente utilizadas en sistemas de control de acceso e Internet de las Cosas (IoT).

El sistema se compone principalmente de dos elementos:

- **Hardware**, encargado del control físico de accesos mediante microcontroladores, cerraduras electrónicas, sensores y lectores RFID.
- **Software**, responsable de la gestión de la información, almacenamiento de datos, control de accesos, registro de aeronaves y administración del hangar.

Los componentes electrónicos utilizados tienen **bajo costo y alta disponibilidad en el mercado**, lo que facilita tanto la implementación inicial como el mantenimiento del sistema. Además, el desarrollo del software puede realizarse utilizando tecnologías modernas de desarrollo web y bases de datos, las cuales permiten crear sistemas escalables y seguros.

Debido a que la arquitectura del sistema es modular, AeroGuardia puede adaptarse a distintos tamaños de hangares, permitiendo instalar múltiples puntos de acceso sin modificar la estructura principal del sistema.

Por estas razones, el proyecto presenta **una alta viabilidad técnica**.

Viabilidad económica

El análisis económico muestra que AeroGuardia tiene un modelo de negocio viable basado en dos fuentes principales de ingreso:

1. Instalación de hardware (pago único)
2. Licencia de software (pago mensual o anual)

El costo aproximado de instalación de hardware por hangar es de \$18,000 MXN, mientras que el precio de venta al cliente se establece en \$30,000 MXN, lo que genera un margen aproximado de \$12,000 MXN por instalación.

Por otro lado, el software opera bajo un modelo de licencia mensual de \$1,200 MXN por hangar, lo que permite generar ingresos recurrentes para la empresa.

Los gastos operativos mensuales del proyecto, considerando los sueldos de los dos fundadores y la infraestructura tecnológica del sistema, ascienden aproximadamente a \$77,525 MXN.

De acuerdo con estos datos, el punto de equilibrio del proyecto se alcanza con aproximadamente 65 hangares activos utilizando la licencia del sistema, lo que significa que a partir de ese número de clientes el negocio puede mantenerse únicamente con los ingresos del software.

En un escenario de 100 hangares clientes, el ingreso mensual por licencias sería de aproximadamente \$120,000 MXN, generando una ganancia mensual cercana a \$42,475 MXN, equivalente a aproximadamente \$509,700 MXN anuales.

Esto demuestra que el modelo económico del proyecto es sostenible y escalable, ya que los ingresos aumentan conforme se integran más clientes al sistema.

Viabilidad del mercado

El mercado objetivo de AeroGuardia está compuesto principalmente por:

- Hangares aeronáuticos privados
- Talleres de mantenimiento aeronáutico
- Escuelas de aviación

- Aeródromos regionales
- Empresas de aviación general

En muchos de estos lugares aún se utilizan métodos tradicionales para el control de accesos y la administración de operaciones, como registros en papel, controles manuales o sistemas poco estructurados.

Esto genera una oportunidad para AeroGuardia, ya que el sistema ofrece una solución que mejora:

- La seguridad de las instalaciones
- La trazabilidad de las operaciones
- La organización de los trabajos dentro del hangar
- El control de acceso del personal

Además, el costo de implementación del sistema es relativamente bajo en comparación con otros sistemas industriales de control de accesos, lo que facilita su adopción por parte de hangares pequeños y medianos.

Debido a la existencia de una necesidad real en el sector y a la falta de soluciones especializadas accesibles para este tipo de instalaciones, el proyecto presenta una buena oportunidad dentro del mercado aeronáutico regional.

Conclusión de análisis de viabilidad

Tomando en cuenta los aspectos técnicos, económicos y de mercado, el proyecto AeroGuardia presenta una viabilidad favorable.

El sistema utiliza tecnologías accesibles y comprobadas, tiene un modelo de negocio sostenible basado en ingresos recurrentes y se dirige a un sector donde existe una necesidad real de mejorar la seguridad y la administración de los hangares aeronáuticos.

Por estas razones, AeroGuardia puede considerarse un proyecto viable con potencial de crecimiento dentro del sector de la aviación general.